TECNICAS DE CONTROL Y LA INFORMACION



Técnicas para el control

Entre las diferentes técnicas de control se pueden mencionar las siguientes:

- ✓ Contabilidad
- ✓ Auditoria
- ✓ Presupuestos
- ✓ Reportes, informes
- ✓ Formas
- ✓ Archivos (memorias de expedientes)
- ✓ Computarizados
- ✓ Mecanizados
- ✓ Gráficas y diagramas
- ✓ Proceso, procedimientos, Gannt, etc.

Técnicas para el control

- Procedimiento hombre maquina, mano izquierda, mano derecha etc.
- Estudio de métodos, tiempos y movimientos, etc.
- Métodos cuantitativos
- Redes
- Modelos matemáticos
- Investigación de operaciones
- Estadística
- Cálculos probabilísticas

1. Reportes e informes

Se clasifican en

- Informes de control que se utilizan para el control directo de las operaciones.

- Reportes de información que presentan datos más extensos a fin de que la gerencia pueda formular planes.

Para diseñar un informe se considera:

- ✓ Concentración sobre las acepciones
- ✓ Claridad y concisión
- ✓ Complementarse con presentaciones gráficas, audiovisuales y verbales
- ✓ Equilibrio entre la uniformada y la variedad
- ✓ Frecuencia de los reportes
- ✓ Evaluación de la información

2. Administración por objetivos

- Principios generales de la administración por objetivos:

La administración por objetivos constituye una especial actitud, criterio o filosofía de la administración, que consiste en que los jefes superiores discuten en común con los jefes que dependen inmediatamente de ellos, la cuantificación de los objetivos y estándares que deben establecerse.

Descripción general del sistema

- El requisito básico es que exista un pleno apoyo de la dirección o gerencia general.
- Se requiere como primer paso identificar las metas generales de la empresa en los términos más exactos que sea posible. Es necesario convertir los objetivos en estándares.
- Lo anterior implica hacer revisiones y ajustes en los planes generales, y sobre todo en la organización de la empresa.
- Debe pedirse a cada jefe interior, que fije sus propios estándares u objetivos.
- El jefe superior deberá ensayar la fijación de los estándares o metas, debidamente cuantificados, en cada uno de los campos que lo están haciendo también sus subordinados.

Descripción general del sistema

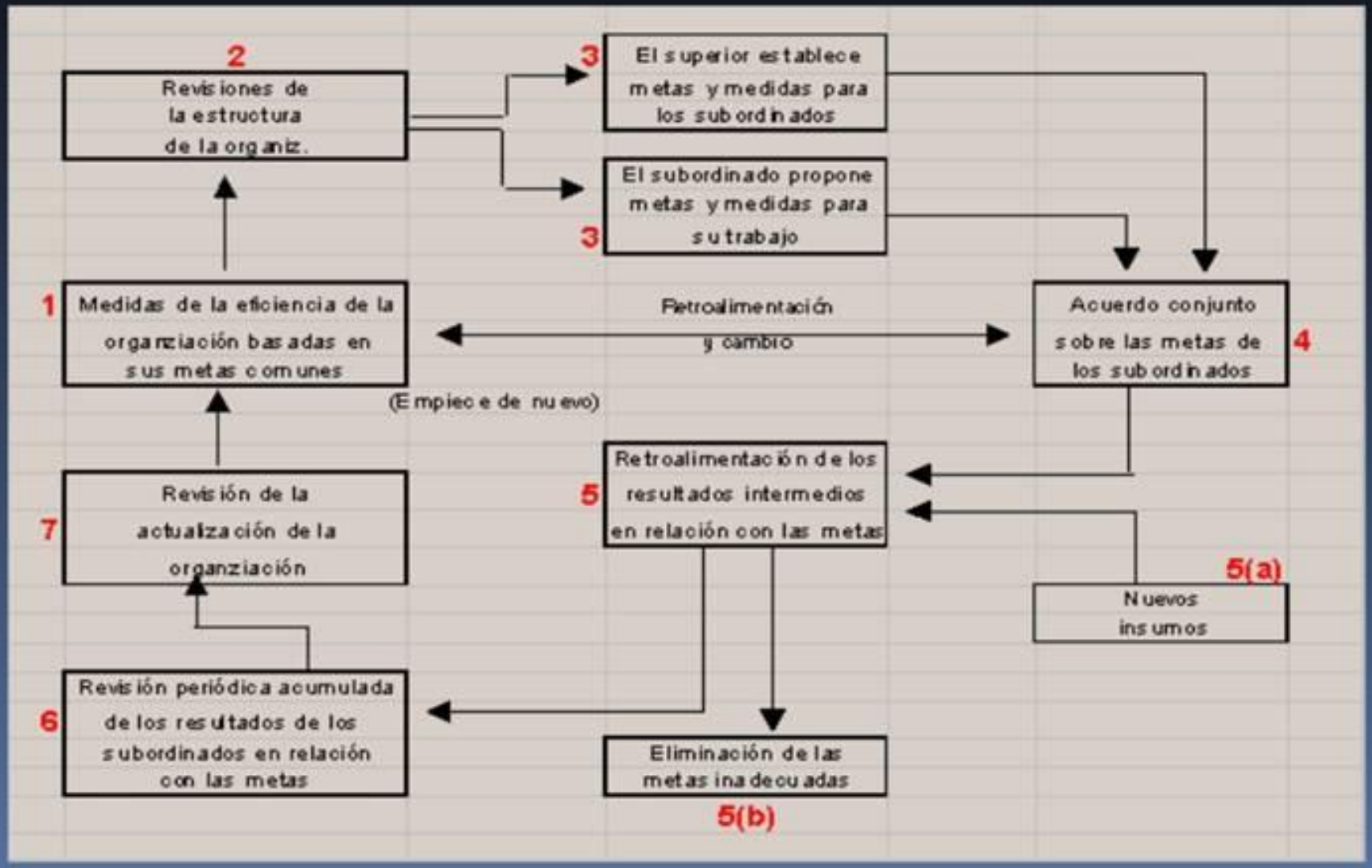
- Debe discutirse en cada uno de éstos lo que por ello ha sido señalado. Cuando ambos jefes, superior o inferior coinciden en los estándares, no habrá problemas.

- Durante el desarrollo de los programas en el año, debe revisarse cada determinado tiempo lo que se ha podido obtener en los estándares prefijados y lo que se ha logrado.

- Con los resultado de la revisión parcial antes mencionada, podrá ocurrir que algunas metas esperadas deban reducirse, o hasta desecharse, o bien, que se puedan aumentar otras o ampliarlas.

- Finalmente la revisión permitirá preparar los nuevos estándares para el siguiente período.

Ciclo de la APO



3. Gráfica de Gantt:

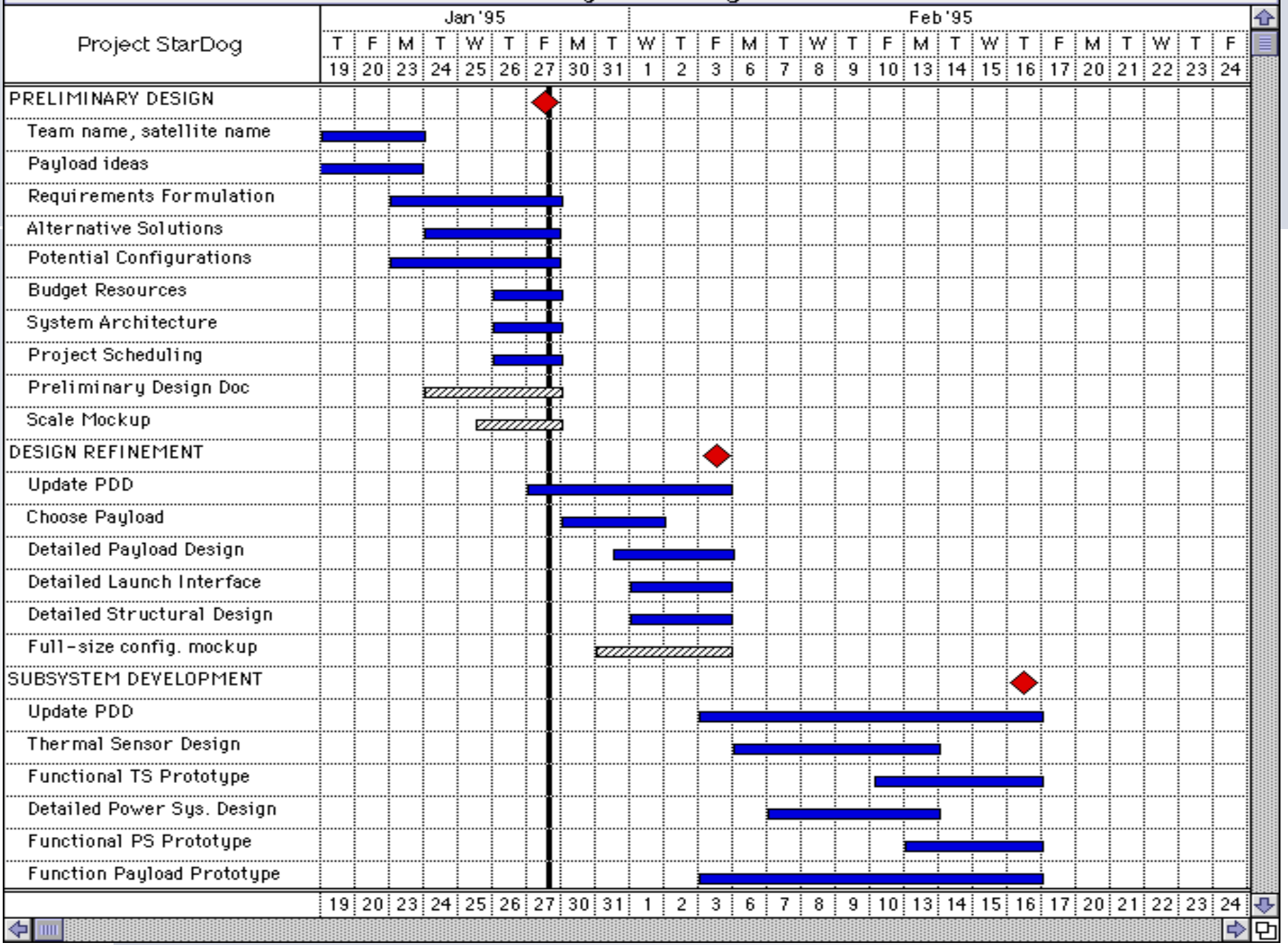
- Uno de los elementos más importantes de controlar es el desarrollo de la realización de actividades tanto al tiempo que cada una de ellas implica para este efecto las cartas o gráficas.

- Los gráficos Gantt suelen utilizarse para mostrar el avance de los proyectos, en virtud de que pueden comparar de forma conveniente la planificación original con el desarrollo real.

Ejemplo

ETAPA	ACTIVIDAD	TIEMPO EN SEMANAS				
		1	2	3	4	5
1	Recopilación de la información.	■				
2	Análisis de la información.		■			
3	Elaboración del proyecto preliminar.			■		
4	Revisión y corrección				■	
5	Presentación del proyecto final y validación.					■
6	Instrumentación.					■

Project StarDog



La Grafica De Gantt En Auditoria Administrativa

- Se utiliza para la Asignación De Recursos.
  - Desarrollar un plan detallado: El plan debe precisar los pasos a seguir para cada tarea y estimar de manera realista, el tiempo teniendo en cuenta el personal disponible.
  - Contrastar la actividad actual con la actividad planificada en el proyecto: debe existir algún mecanismo que permita comparar el progreso real con lo planificado.
  - Generalmente se utilizan las hojas de control de tiempo.
  - Ajustar el plan y tomar las acciones correctivas: si al comparar el avance con lo proyectado se determina avances o retrasos, se debe reasignar tareas.
  - El control se puede llevar en un diagrama de Gantt.

Gantt y la Auditoria

Diagrama de Gantt.	Nro.	Fecha	Fecha	Real	Real	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4
Auditoría 1	Pers.	Inicio	Termino	Inicio	Termino				
Actividad 1	X	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa				
Actividad 2	Y	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa				
Actividad 3	Z	dd/mm/aa	Dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa				
Actividad 4	Y	dd/mm/aa	Dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa				
Actividad 5	X	dd/mm/aa	Dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa				

Las técnicas de trayectoria crítica

- Entre los mayores y más modernos avances en materia de técnicas de control planeación se encuentran, las llamadas Técnicas de Trayectoria Crítica o ruta crítica.
- Aunque son métodos diversos, tienen elementos comunes que permiten agruparlos bajo una denominación común: Se ha puesto el término METRA (Método de Evaluación y Trayectorias en Redes de Actividades).
- Estas técnicas constituyen un método para controlar programas, costos, tiempos, secuencias, relación de actividades, entre otros.

Las técnicas de trayectoria crítica

- La planeación y control de proyectos es un tipo de problemas resueltos por medio de las técnicas de redes:
  - –PERT (Program Evaluation and Review Technique)
  - –CPM (Critical Path Method)

4. Técnica PERT

- PERT fue elaborado para mejorar los tiempos de actividades que eran inciertos en el proyecto misil Polaris.

- En los gráficos PERT los proyectos pueden organizarse en acontecimientos y tareas. Estos gráficos ayudan a identificar problemas actuales y potenciales del proyecto y sirve para mejorar los tiempos de actividades que eran inciertos.

5. La técnica CPM

- La Compañía DuPont, desarrolló el método de la ruta crítica para controlar el mantenimiento de plantas químicas.

- El CPM ofrecía la opción de agregar recursos para reducir los tiempos de ciertas actividades. Por lo tanto, una característica distintiva del CPM era identificar cambios entre tiempo y costo para varias actividades.

Diferencias - PERT

- Probabilístico.
- Considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual solo se tienen datos estimativos.
- El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica.
- Supone que las distribuciones de los tiempos de las actividades son independientes.
- La varianza del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades en la ruta crítica.
- –Considera tres estimativos de tiempos: el más probable, tiempo optimista, tiempo pesimista.

Diferencias - CPM

- Determinístico.
- –El tiempo cambia por el nivel de recursos utilizados.
- –Si hay retraso se reasignan los recursos.
- –Considera que las actividades son continuas e interdependientes, con orden cronológico y ofrece parámetros del momento oportuno del inicio de la actividad.
- –Considera tiempos normales y acelerados de una determinada actividad, según la cantidad de recursos aplicados en la misma.

PERT / CPM

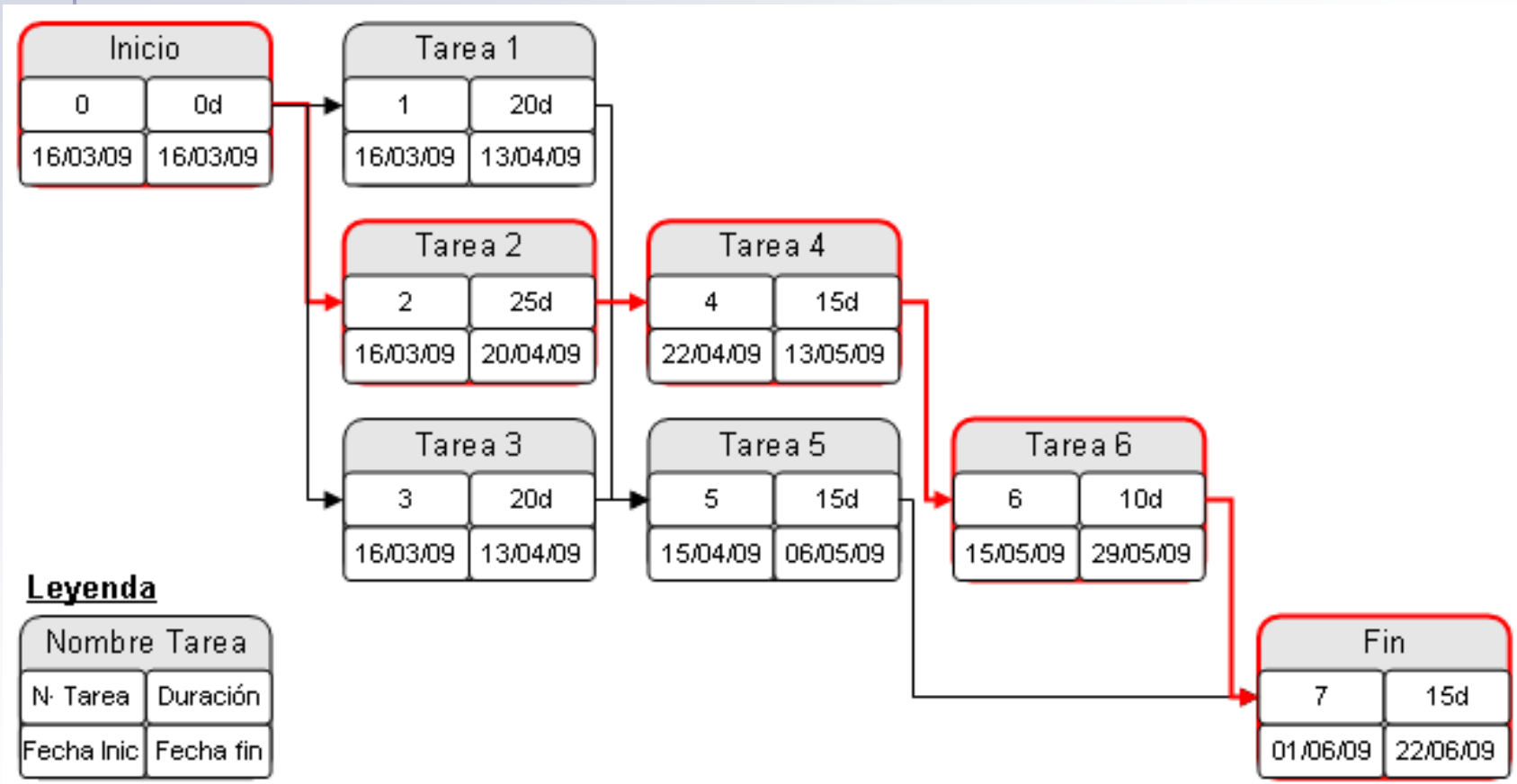
- CPM es idéntico al PERT en concepto y metodología. La diferencia principal entre ellos es simplemente el método por medio del cual se realizan estimados de tiempo para las actividades del proyecto.
- Con CPM, los tiempos de las actividades son determinísticos. Con PERT, los tiempos de las actividades son probabilísticos.

- •Las versiones computarizadas combinan las características de ambos.

PERT / CPM

- Se utiliza más comúnmente para:
  - Determinar la probabilidad de cumplir con fechas de Entrega específicas.
  - Identificar cuellos de botella.
  - Evaluar el efecto de los cambios en el programa.

EJEMPLO


Inicio
0
0d
16/03/09
16/03/09
Tarea 1
1
20d
16/03/09
13/04/09
Tarea 2
2
25d
16/03/09
20/04/09
Tarea 3
3
20d
16/03/09
13/04/09
Tarea 4
4
15d
22/04/09
13/05/09
Tarea 5
5
15d
15/04/09
06/05/09
Tarea 6
6
10d
15/05/09
29/05/09
Fin
7
15d
01/06/09
22/06/09
Leyenda
Nombre Tarea
N· Tarea
Duración
Fecha Inic
Fecha fin

6. AUDITORIAS

- El término auditoria va ligado a la detección de fraudes. Las auditorias tienen muchas aplicaciones importantes, desde validar la honradez y justicia de los estados financieros, hasta proporcionar una base crítica para decisiones gerenciales. Existen dos tipos de auditorias: las externas y las internas.

Tipos de Auditorías

Auditorias externas

- Es un proceso de verificación que implica la evaluación independiente de las cuentas y los estados financieros de la organización. Se revisan los activos y los pasivos, así como también los informes financieros con el objetivo de verificar si están completos y exactos. La auditoria es realizada por personal contable.

Tipos de Auditorías

Auditorias internas:

- Son realizadas por miembros d la organización. Su propósito es ofrecer garantía razonable de que los activos de la organización están debidamente protegidos y de que los registros financieros son llevados con la precisión y la confiabilidad suficiente para preparar los estados financieros.

Tecnologías de la información y la comunicación

- Son un conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario.

- Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos.

TIC

- Se refieren a saberes necesarios que hacen referencia a la utilización de múltiples medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, de diferentes finalidades (educativa, organización, empresarial, toma de decisiones, etc.).

OBJETIVO DE LAS TIC

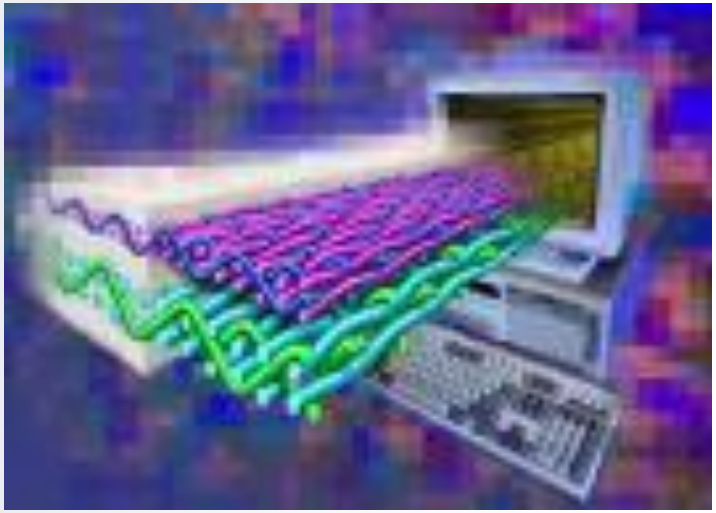
OBJETIVO 1

- Diseñar , desarrollar, fomentar, dar mantenimiento y administración de la información por medio de sistemas informáticos



OBJETIVO 2

- Incluye todos los sistemas informáticos no solamente las computadoras, éstas son sólo un medio más, el más versátil, pero no el único; también las redes de telecomunicaciones, telemática, los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, faxes, dispositivos portátiles, etc.



VENTAJAS DE LAS TIC

- Comunicación fácil y a bajo costo.
- Espacios de difusión.
- Presencia mundial en el sector.
- Mayor respuesta y velocidad.
- Coordinación central y distribuida para la mejor toma de decisiones.
- Mayor impacto.
- Mejor respuesta.



Uso de computadoras en el manejo de información

- Las computadoras pueden almacenar, recuperar y procesar datos para que se conviertan en información.

Las computadoras y las funciones de los administradores

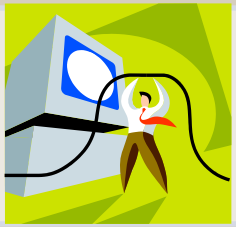
En el nivel de supervisión	En el nivel intermedio	En el alto nivel
• La programación • Planeación diaria • Control de las operaciones	• Sistemas de información • Administración y coordinación	• Recuperar información para modelos de decisión • Por ende responder oportunamente a cambios externos

Aplicación de las microcomputadoras



Elaboración de presupuestos

- Presentaciones gráficas
- Hojas de cálculo electrónicas



Análisis financieros

- Procesamiento de textos
- Modelos de simulación



pronósticos

- Correo electrónico
- Elaboración de base de datos
- Tiempo compartido

Teleconmutación

- Significa que una persona puede trabajar en una terminal de computo instalada en su hogar en vez de hacerlo en las instalaciones de una empresa

Redes de computo

- Personas en diferentes estaciones de trabajo pueden comunicarse entre sí y tener acceso al mismo tiempo a otras computadoras.

- Por ejemplo: varios usuarios pueden compartir impresoras láser.

Internet

- Es la red de computo más grande del mundo.
- World wide web (telaraña mundial, www). Se pueden visitar las Home pages

Otras redes

- Intranet: es una red que aplica a una organización o grupos selectos de la organización la tecnología de cómputo e internet.

- Extranet: recurre a esas tecnologías, pero conecta usuarios selectos dentro y fuera de la compañía.

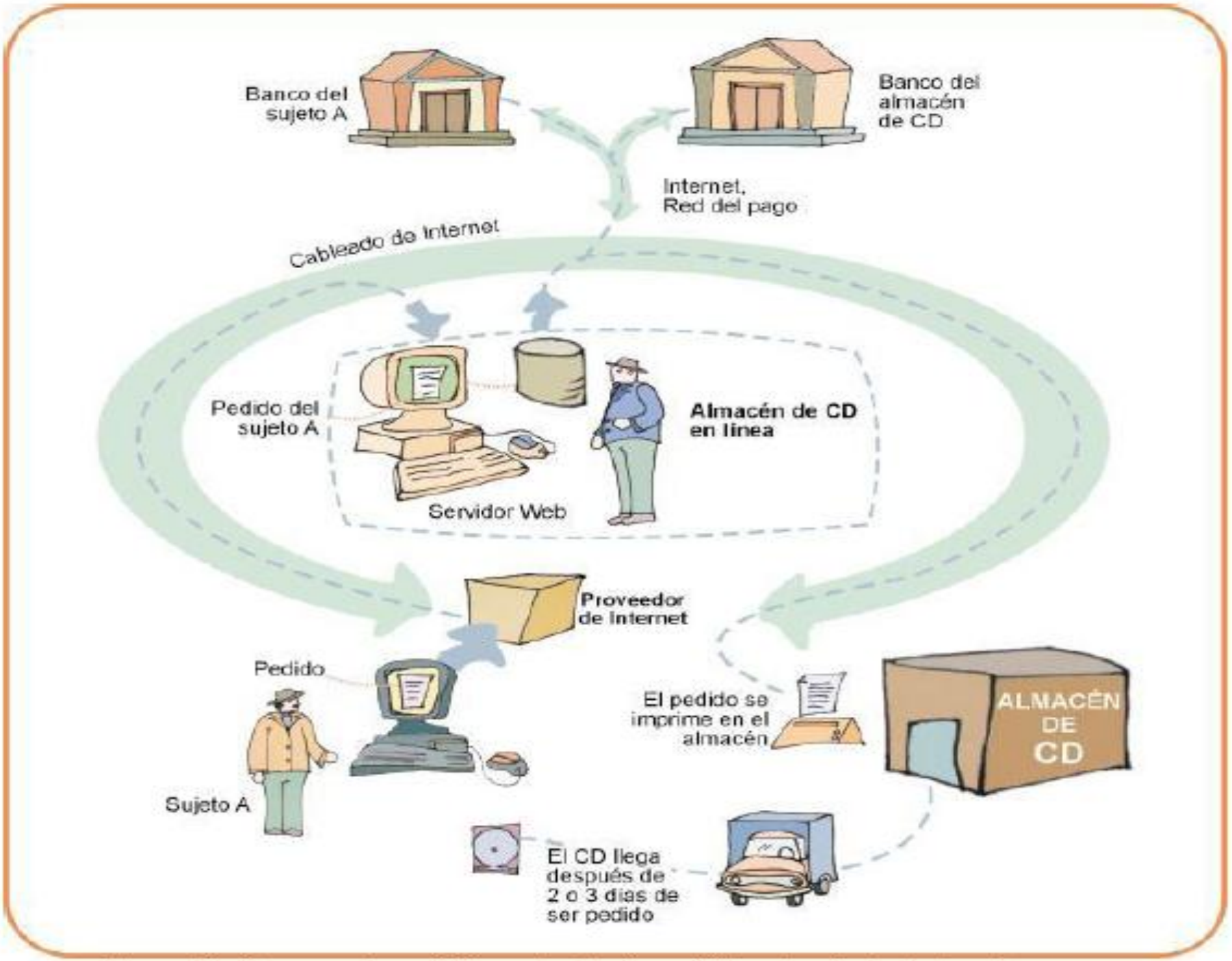
Groupware

- Permite colaborar con otras personas al mismo tiempo, aunque estén a grandes distancias.

Comercio eectrónico

- **El '*comercio electrónico*' (en inglés Electronic Commerce, E-Commerce, ecommerce o EC) consiste principalmente en la distribución, compra, venta, mercadotecnia y suministro de información complementaria para productos o servicios a través de redes informáticas como Internet u otras.**

- El uso de las tecnologías y estándares de Internet para unir a los clientes, socios de negocios, proveedores y empleados.


Banco del sujeto A
Banco del almacén de CD
Internet, Red del pago
Cableado de Internet
Pedido del sujeto A
Almacén de CD en línea
Servidor Web
Proveedor de Internet
Pedido
El pedido se imprime en el almacén
ALMACÉN DE CD
Sujeto A
El CD llega después de 2 o 3 días de ser pedido